Solución de la pregunta 14

PRECÁLCULO · FUNCIÓN INVERSA: EVALUACIÓN

Si $f(x) = x^3 + 2$, ¿cuánto vale $f^{-1}(10)$?

A) 1002

B) $\dfrac{1}{1002}$

C) 2

D) $\sqrt[3]{10} - 2$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Significado**
   $f^{-1}(10) = a \Leftrightarrow f(a) = 10.$
2. **Resuelve**
   $a^3 + 2 = 10 \Rightarrow a^3 = 8.$
3. **Resultado**
   $a = 2.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $f(10)$ en vez de $f^{-1}(10)$.

B) Confunde $f^{-1}(10)$ con $\frac{1}{f(10)}$.

D) Deshace las operaciones en el orden equivocado.

Idea clave. Para evaluar f⁻¹(b) no hace falta la fórmula: basta resolver f(a) = b.